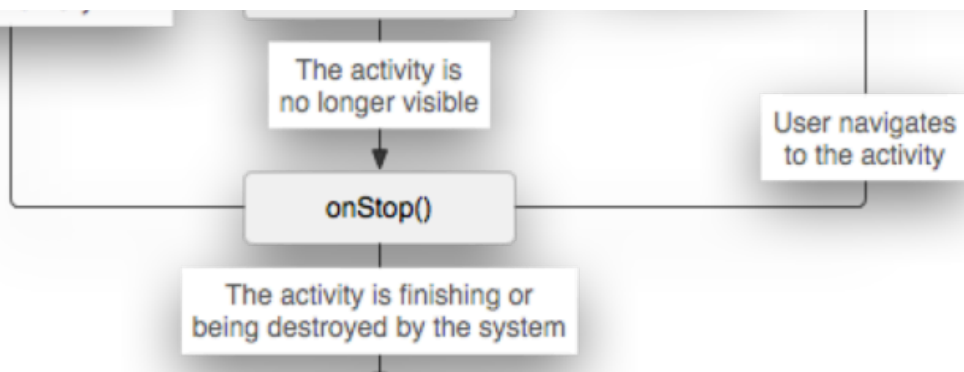




Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách



 CƠ BẢN - BÀI HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH

 0

Nội dung bài viết

Vòng Đời Activity Là Gì?

Sơ Đồ Minh Họa Vòng Đời Activity

Mô Tả Sơ Đồ

Các Trạng Thái Chính Trong Vòng Đời Activity

Hoạt Động (Active)

Tạm Dừng (Pause)



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

trường hợp người dùng bất ngờ quay lại. Hoặc khi nào thì hệ thống hủy đi một màn hình.

Bài học hôm nay chúng ta sẽ chỉ xem xét khía cạnh đời sống của duy nhất một màn hình. Để xem dưới sự tác động bởi hệ thống, thì các trạng thái của em nó sẽ phải trải qua là gì. Và với mỗi trạng thái như vậy bạn sẽ biết cách tác động đến ứng dụng để thực hiện một số tác vụ thích hợp nhất theo từng trạng thái như thế nào.

Nghe qua có vẻ hay đúng không. Mời các bạn cùng đến với bài học Android tiếp theo này.

Vòng Đời Activity Là Gì?

**Yellow Code Books**

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Sơ Đồ Minh Họa Vòng Đời Activity

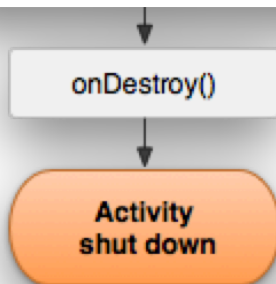
Sơ đồ thần thánh sau là minh họa rõ ràng và đầy đủ nhất về vòng đời Activity.



Yellow Code Books

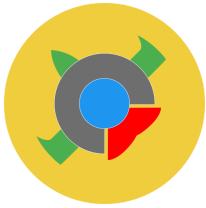
Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách



Như đã nói, sơ đồ này chính là mô phỏng vòng đời Activity. Mỗi Activity trong một ứng dụng sẽ có một vòng đời khác nhau. Nhưng chúng đều theo chuẩn của sơ đồ này cả.

Bạn hãy chú ý các phương thức được mô tả trong sơ đồ này, bao gồm ***onCreate()***, ***onStart()***, ***onRestart()***, ***onResume()***, ***onPause()***, ***onStop()*** và ***onDestroy()***. Các phương thức này được gọi là ***các lời gọi về***, bạn chỉ cần nhớ nghĩa tiếng Anh của chúng là ***callback***. Các ***callback*** chính là các phương thức được bạn override lại từ các phương



Yellow Code Books

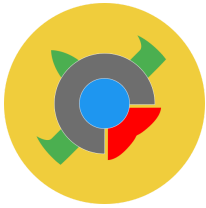
Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Sơ đồ bắt đầu từ khi **Activity launched**, tức là khi Activity được kích hoạt, và được hệ thống để vào **BackStack**. Sau khi kích hoạt, lần lượt các **callback onCreate()**, **onStart()**, **onResume()** sẽ được hệ thống gọi đến.

Sau khi gọi đến các **callback** trên, thì Activity mới chính thức được xem là đang chạy (**Activity running**).

Lúc này, nếu có bất kỳ Activity nào khác chiếm quyền hiển thị, thì Activity hiện tại sẽ rơi vào trạng thái **onPause()**. Nếu cái sự hiển thị của Activity khác làm cho Activity mà chúng ta đang nói đến không còn nhìn thấy nữa thì **onStop()** sẽ được gọi tiếp theo nữa. Lát nữa khi đi vào các chi tiết dưới đây bạn sẽ hiểu sự khác nhau giữa hai **callback** này thôi.



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

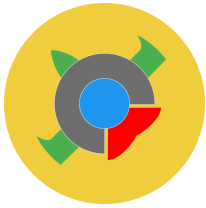
- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Hoạt Động (Active)

Khi Activity được kích hoạt, và được hệ thống đẩy vào *BackStack*, nó sẽ bước vào trạng thái active. Với trạng thái active, người dùng hoàn toàn có thể nhìn thấy và tương tác với Activity của ứng dụng.

Tạm Dừng (Pause)

Trạng thái này khá đặc biệt. Trạng thái tạm dừng. Như bạn đã làm quen trên kia, trạng thái này xảy ra khi mà Activity của bạn vẫn đang chạy, người dùng vẫn nhìn thấy, nhưng Activity khi này lại bị *che một phần* bởi một thành phần



Yellow Code Books

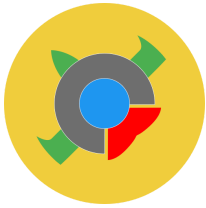
Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Nếu Activity được lấy ra khỏi *BackStack*, chúng sẽ bị hủy và vào trạng thái này. Trường hợp này xảy ra khi user nhấn nút *Back* ở *System Bar* để thoát một Activity. Hoặc *lời gọi hàm finish()* từ một Activity để *“giết chính nó”*. Cũng có khi ứng dụng ở trạng thái background quá lâu, hệ thống có thể sẽ thu hồi tài nguyên bằng cách dừng hẳn các Activity trong ứng dụng, làm cho tất cả các Activity đều vào trạng thái này.

Khi vào trạng thái dead, Activity sẽ kết thúc vòng đời *“trôi nổi”* của nó.

Những ý trên giúp bạn nắm được tổng quan các trạng thái mà một Activity có thể trải qua. Chúng ta cùng đi gần đến code hơn bằng cách nói đến công dụng của từng *callback*.



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

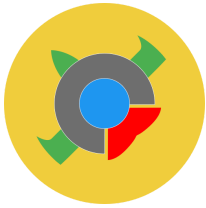
này, thông qua phương thức ***setContentView()*** mà bạn đã biết từ những ngày đầu tiên. Ngoài giao diện ra, bạn có thể khởi tạo các logic nào đó chỉ chạy một lần ban đầu, như các lời gọi API, load database, tạo item list, tạo ***Navigation Drawer***, và nhiều logic khác mà bạn đã từng làm quen ở ***callback*** này từ các bài thực hành trước.

Tham số ***savedInstanceState*** được truyền vào phương thức này sẽ được mình nói đến ở bài viết về lưu trữ trong Android sau nhé.

onStart()

Sau khi gọi đến ***onCreate()***, hệ thống sẽ gọi đến ***onStart()***. Hoặc hệ thống cũng sẽ gọi lại ***onStart()*** sau khi gọi ***onRestart()*** nếu trước đó nó bị che khuất





Yellow Code Books

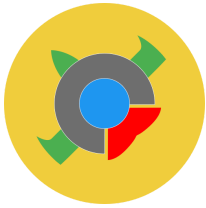
Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Chẳng hạn như bạn đang soạn nội dung cho TourNote, mà có cuộc gọi đến, bạn sẽ lưu tạm nội dung này khi ***callback onPause()***, để rồi khi ***onResume()*** được gọi lại sau đó khi người dùng kết thúc cuộc gọi và quay lại TourNote, bạn sẽ khôi phục nội dung đó để người dùng tiếp tục sử dụng TourNote như chưa có bất kỳ gián đoạn nào.

onPause()

Thông thường nếu có một thành phần nào đó che Activity hiện tại mà người dùng vẫn nhìn thấy Activity đó (nhìn thấy chứ không tương tác được). Chẳng hạn một popup hiện lên trên Activity. Thì ***onPause()*** của Activity sẽ được gọi. Sau này khi người dùng quay lại Activity thì ***onResume()*** sẽ được gọi.



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

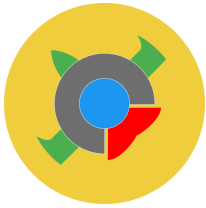
thức ***onRestart()*** và ***onStart()*** được gọi kế tiếp nhau.

onDestroy()

Trước khi Activity “chết”, hệ thống cho nó cơ hội để nói lời trần trối, nó sẽ giúp gọi đến ***callback onDestroy()*** này của Activity.

Bạn có thể tận dụng ***callback*** này để giải phóng các tài nguyên hệ thống mà ở ***onStop()*** bạn chưa gọi đến.

Vòng đời của một Activity kết thúc ở đây.



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

```

9      setContentView(R.layout.activity_main);
10
11      drawerLayout = (DrawerLayout) findViewById(
12      drawerToggle = new ActionBarDrawerToggle(th
13      drawerLayout.addDrawerListener(drawerToggle
14
15      getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled()
16      getSupportActionBar().setHomeButtonEnabled(
17
18      Log.d("MainActivity Lifecycle", "==== onCr
19  }
20
21  @Override
22  protected void onStart() {
23      super.onStart();
24
25      Log.d("MainActivity Lifecycle", "==== onSt
26  }
27
28  @Override
29  protected void onRestart() {
30      super.onRestart();
31
32      Log.d("MainActivity Lifecycle", "==== onRe

```



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

```

68     }
69
70     @Override
71     public void onConfigurationChanged(Configuration
72         super.onConfigurationChanged(newConfig);
73         drawerToggle.onConfigurationChanged(newConf
74     }
75
76     @Override
77     public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
78         getMenuInflater().inflate(R.menu.main_actio
79
80         return super.onCreateOptionsMenu(menu);
81     }
82
83     @Override
84     public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem i
85         if(drawerToggle.onOptionsItemSelected(item)
86             return true;
87     }
88
89     switch (item.getItemId()) {
90         case R.id.search:
91             Toast.makeText(this, "Search button

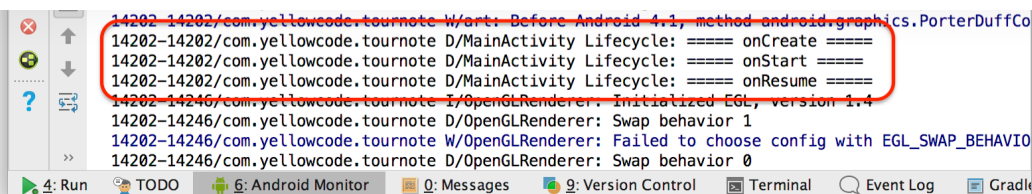
```



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách



Khởi Chạy ContactActivity

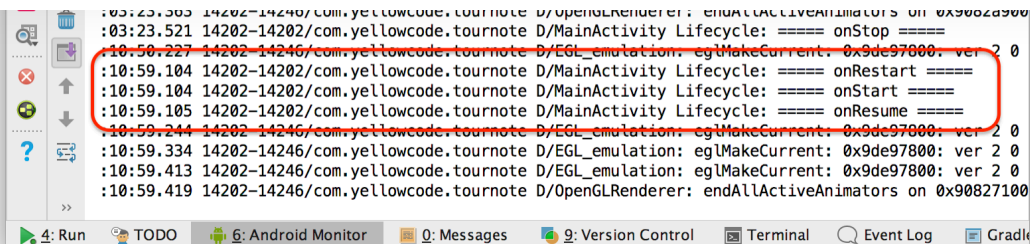
Từ **MainActivity**, bạn hãy nhấn chọn bất kỳ menu item của **ActionBar** để đi đến **ContactActivity**. Bạn có thể thấy các **callback onPause()** và **onStop()** của **MainActivity** được gọi. Vì khi này **ContactActivity** đã che hết màn hình của **MainActivity** nên hệ thống không dừng ở **onPause()** mà gọi tiếp **onStop()** của **MainActivity** là vậy.



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách



Từ MainActivity Nhấn Home

Lần này bạn thử nhấn *Home* để đưa ứng dụng về background, chuyện gì sẽ xảy ra với *MainActivity*? Cũng như bạn đi từ *MainActivity* đến Activity khác thôi, màn hình chính cũng là một màn hình nào đó che hoàn toàn *MainActivity*. Nên *onPause()* và *onStop()* vẫn được gọi y như trên kia.



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

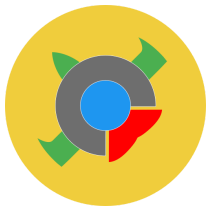
- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

```

:55.045 14202-14202/com.yellowcode.tournote D/MainActivity Lifecycle: ===== onPause =====
:55.476 14202-14246/com.yellowcode.tournote D/EGL_emulation: eglMakeCurrent: 0x9de97800: ver 2 0 (ti
:55.487 14202-14202/com.yellowcode.tournote D/MainActivity Lifecycle: ===== onStop =====
:32.440 14202-14202/com.yellowcode.tournote D/MainActivity Lifecycle: ===== onRestart =====
:32.441 14202-14202/com.yellowcode.tournote D/MainActivity Lifecycle: ===== onStart =====
:32.442 14202-14202/com.yellowcode.tournote D/MainActivity Lifecycle: ===== onResume =====
:32.642 14202-14246/com.yellowcode.tournote D/EGL_emulation: eglMakeCurrent: 0x9de97800: ver 2 0 (ti
  
```

Từ MainActivity Nhấn Back

Lần này bạn đoán là **MainActivity** bị hủy đúng không? Bạn đã đoán đúng. Các **callback** **onPause()**, **onStop()** và cả **onDestroy()** được gọi. Thật thú vị.



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

bằng cách:

- **Đánh giá 5 sao** bên dưới mỗi bài nếu thấy thích.
- **Comment** bên dưới mỗi bài nếu có thắc mắc.
- **Để lại địa chỉ email của bạn ở thanh bên phải** để nhận được thông báo sớm nhất khi có bài viết mới.
- **Chia sẻ** các bài viết của Yellow Code Books đến nhiều người khác.

Bài Kế Tiếp



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

yellowcodebooks

Với kinh nghiệm lập trình mobile trên 10 năm. Yellow Code Books là nơi tác giả chia sẻ kinh nghiệm từng trải của mình đến với mọi người.





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách





Yellow Code Books

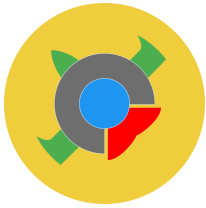
Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Nâng Cao

(21)

Android Architecture Component	(4)
Android Jetpack	(6)
Các Vấn Đề Về UI	(6)
Các Đời Android	(1)
ConstraintLayout	(2)
Máy Ảo Genymotion	(1)
Modern Android Architectures	(3)
Android Studio	(6)
Java	(56)
Bài Học Theo Chương Trình	(52)
Bài Viết Mở Rộng	(4)
Review Sách	(1)



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

-  Ấn danh on Java Bài 34: Lớp Long
-  Ấn danh on Làm Bàn Về Tham Chiếu/Tham Trị...
-  Ấn danh on Java Bài 47: Deadlock
-  Ấn danh on Android Bài 26: Làm Quen Với A...
-  Đinh Lâm on Modern Android Architectures...
-  Ấn danh on Java Bài 52- Generic Tập 2...
-  Đinh Lâm on Android Bài 33: Vòng Đời Fragm...
-  Ấn danh on Java Bài 43: Thread Tập 3...
-  Ấn danh on Android Bài 24: ActionBar
-  Soshi on Java Bài 13: Chuỗi (String)

Thống Kê



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách